

DETAIL DESIGN

LINE 通知（QR 連携）詳細設計書

保護者メールアドレス登録・LINE 連携・LINE／メール併送

項目	内容	項目	内容
対象システム	まもるパス（child_presence_detection）	文書版	1.0
作成日	2026-07-27	文書状態	実装前レビュー用
対象機能	LINE 通知／QR 連携／保護者メール	想定読者	開発者・園管理者・レビュー担当
設計基準	現行コード・README（2026-07-26 時点）	実装判定	現行／追加／要決定を区分

重要前提 「LINE 通知を希望する保護者はメールアドレスを必須登録し、QR で LINE を紐付ける。通知は LINE とメールへ併送する」と解釈した設計である。QR 案内はメール本文に QR 画像とタップ可能なリンクを併記し、スマートフォンだけでも連携できるようにする。

現行の LINE API 実装は土台として再利用するが、園児・保護者・メール・LINE userId の対応付け、同意、画面、再送、到達確認は追加実装対象である。

改訂履歴

版	日付	変更内容	作成／確認
1.0	2026-07-27	初版。QR 連携、保護者メール、LINE／メール併送の詳細設計を作成	Codex 作成／人による承認待ち

1. 目的・範囲・前提

1.1 目的

降車等の記録を、通知を希望する保護者へ LINE とメールで確実に案内するため、保護者のメールアドレスを起点として LINE アカウントを QR で安全に紐付ける。

- 園児ごとに通知先となる保護者を登録できること
- メールで受け取った QR またはリンクから LINE 連携できること
- LINE とメールの各送信結果を独立して記録し、一方だけ失敗した場合に個別再送できること
- QR、ログ、画面にメールアドレスや LINE userId 等の個人情報を不要に露出しないこと

1.2 対象範囲

区分	対象	対象外／別途決定
画面	管理者向け保護者・通知設定、連携状況、再送・解除	保護者専用ポータル、園児 QR の変更
API	保護者連絡先、LINE 連携要求、Webhook 拡張、通知イベント、再送	決済、外部 CRM 連携
DB	保護者、園児紐付け、連携要求、LINE 宛先拡張、通知幂等性	長期分析用 DWH
通知	降車記録を初期対象とした LINE／メール併送	安否・安全の最終判定、緊急通報の代替
運用	登録、同意、リンク期限、解除、テスト、障害時手順	法務最終判断、実園のリリース承認

1.3 用語

用語	定義
保護者連絡先	メールアドレスを必須とし、1 人以上の園児と紐付く通知先。兄弟姉妹は同一連絡先へ複数紐付け可能。
LINE 連携要求	保護者連絡先と LINE userId を結ぶための、期限付き・一回限りのトークン。
QR 連携	QR 内の LINE トーク起動 URL から、事前入力された連携トークンを公式アカウントへ送信して紐付ける方式。
併送	同一通知イベントについて LINE 用とメール用の通知キューを別レコードで作成し、独立送信すること。
event_key	同一園児・同一運行・同一通知種別の二重生成を防ぐ一意キー。

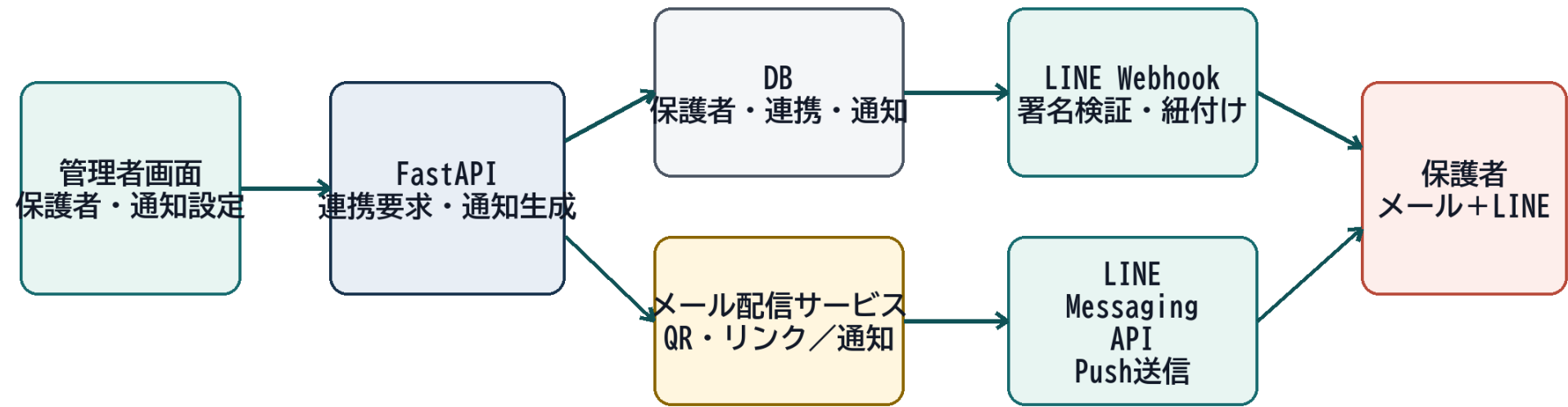
1.4 現行実装と追加範囲

機能	現行状態	詳細設計での扱い
署名付き Webhook	実装済み (X-Line-Signature / HMAC-SHA256)	維持。message イベントの連携トークン処理を追加

機能	現行状態	詳細設計での扱い
LINE 宛先登録	友だち追加／解除で line_contacts へ登録	保護者連絡先との紐付け、状態・監査項目を追加
LINE Push	通知キューから Push 送信、Retry Key あり	保護者単位・event_key・再送回数を追加
メール	channel=email は汎用 Webhook 経由のみ	メール配信サービス仕様と結果記録を明確化
管理画面	LINE 通知の操作画面なし	保護者・通知設定画面を追加
同意・解除	未実装	同意日時、停止、LINE 解除、再連携を追加
実運用確認	未実施	テスト仕様と導入判定を定義。結果は未実施のまま記載

2. システム構成

提案構成：メールを本人確認の起点とし、QRでLINEユーザーIDを紐付ける



構成要素	責務	現行／追加
React 管理画面	保護者・園児・メール・通知希望の登録、連携状況表示、再送・解除	追加
FastAPI	組織・権限検証、連携トークン発行、Webhook 処理、通知イベント生成	現行拡張

構成要素	責務	現行／追加
DB	保護者、園児対応、連携要求、LINE 宛先、通知送信履歴、監査ログ	現行拡張
メール配信サービス	QR 連携案内とイベント通知メールの送信、配信結果返却	追加／事業者要決定
LINE Messaging API	Webhook 受信、Push 送信	現行再利用
保護者	メール受信、QR 読取またはリンクタップ、LINE トークで連携確定	新運用

構成上の注意 現在の LINE_ORGANIZATION_ID は環境変数で 1 園を固定する方式である。複数園運用では、Webhook パスまたはチャネル設定から organization_id を安全に解決する方式へ変更する。

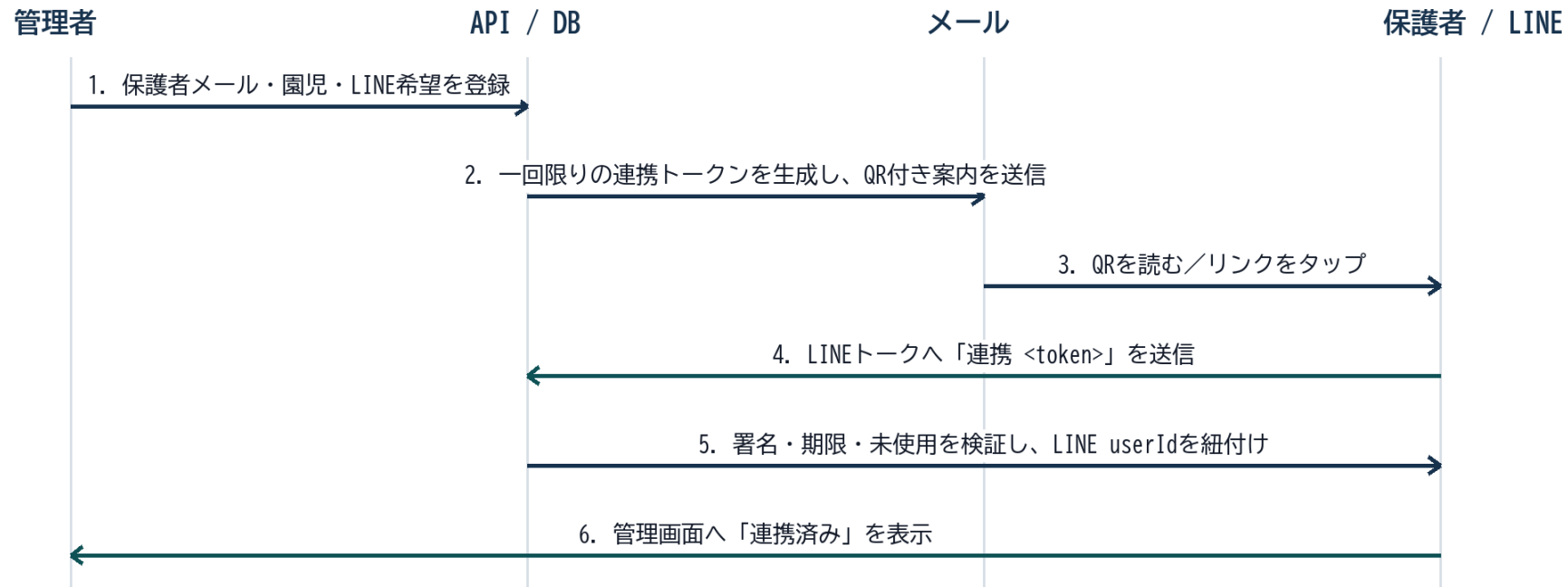
2.1 採用する QR 方式

QR にはメールアドレス、園児名、LINE userId を含めず、Messaging API 公式アカウントのトークを起動し、一回限りの連携トークンを入力済みにする URL だけを格納する。

```
QR payload (概念) :
https://line.me/R/oaMessage/{LINE_BASIC_ID}/?{URL_ENCODED('連携 ' + raw_token)}
```

- 保護者は送信前に「連携 <token>」を確認し、送信操作で確定する。
- メールには QR 画像と同じ遷移先のリンクを併記し、同じ端末でメールを開いた場合も連携できる。
- LINE 側 URL 仕様は実装時に LINE Developers 公式仕様で再確認し、LINE_BASIC_ID を環境変数で管理する。

3. 業務フロー・ユースケース



3.1 ユースケース一覧

ID	ユースケース	実行者	開始条件	完了条件
UC-01	保護者連絡先を登録	管理者	園児が登録済み	メール・園児・同意・通知希望が保存
UC-02	QR 連携案内を送る	管理者	メール有効、LINE 希望 ON	案内メール送信、状態=pending
UC-03	LINE を連携	保護者	要求が未使用・期限内	line_user_id 紐付け、状態=linked
UC-04	降車通知を併送	システム	降車記録成立、通知 ON	LINE／メールキューが作成・送信
UC-05	失敗通知を再送	管理者	channel 単位で failed	新しい試行として送信結果を記録
UC-06	LINE 連携を解除	管理者／保護者	linked	LINE 送信停止、メールは設定に従い継続

3.2 業務ルール

ID	ルール
BR-01	LINE 通知希望が ON の場合、正規化済みメールアドレスを必須とする。
BR-02	通知同意日時・同意取得者・同意方法を保存し、同意なしでは通知を有効化しない。
BR-03	連携要求は 24 時間有効、1 回のみ使用可。再発行時は旧要求を revoked へ変更する。
BR-04	1 つの LINE userId は同一園内で 1 つの保護者連絡先だけに紐付ける。
BR-05	1 つの保護者連絡先は複数園児に紐付け可能。園児ごとに通知種別を ON/OFF できる。
BR-06	LINE unfollow 受信時は LINE のみ停止し、メール通知は email_enabled の設定に従い継続する。
BR-07	降車通知文言は記録成立を伝える。安全確認完了・所在保証等の断定はしない。
BR-08	通知生成は event_key で幂等化し、再試行時に同一イベントの新規通知を重複生成しない。
BR-09	送信済み LINE 通知は Messaging API 上の既読・到達を保証しない。sent は API 受付成功を意味する。
BR-10	实在保護者への本番送信は、テストアカウントでの結合試験と園責任者の承認後に行う。

3.3 状態遷移

対象	状態	遷移契機	次状態
LINE 連携	not_requested	LINE 希望 ON・案内送信	pending
LINE 連携	pending	有効トークンの message 受信	linked
LINE 連携	pending	期限超過	expired
LINE 連携	linked	unfollow／管理者解除	unfollowed／revoked
通知	queued	送信開始	sending
通知	sending	プロバイダー2xx	sent
通知	sending	通信・4xx・5xx	failed
通知	failed	再送操作・自動再送	queued (attempt+1)

4. 画面詳細設計

4.1 画面一覧

画面 ID	画面名	権限	主な機能
SC-LN-01	保護者・通知設定一覧	admin	園児別の保護者、メール、通知希望、LINE 状態、最終送信結果を表示
SC-LN-02	保護者連絡先登録／編集	admin	保護者名、メール、園児、関係、通知種別、同意を登録
SC-LN-03	LINE 連携案内	admin	QR プレビュー、期限、案内メール送信、再発行
SC-LN-04	通知履歴	admin	LINE／メールの状態、provider 応答、失敗理由、再送

4.2 SC-LN-02 入力項目

項目	UI	必須	検証	保存先
保護者名	テキスト	任意	100 文字以内。画面表示用	guardian_contacts.name
メールアドレス	email	必須	前後空白除去、小文字化、254 文字以内、形式確認	guardian_contacts.email
対象園児	複数選択	必須	同一 organization_id の有効な園児	child_guardians
続柄	選択＋任意入力	任意	50 文字以内	child_guardians.relationship
メール通知	チェック	必須	LINE 希望時も原則 ON。個別停止可能	guardian_contacts.email_enabled
LINE 通知	チェック	必須	ON ならメール必須。未連携は pending 表示	guardian_contacts.line_enabled
降車通知	チェック	必須	園児単位。初期値 ON	child_guardians.notify_alighted
同意確認	チェック	必須	ON でないと保存不可	consented_at / consented_by

4.3 一覧表示・操作

列／操作	仕様
園児・保護者	園児名、保護者名、続柄を表示。複数園児はタグ表示。
メール	表示時は k***@example.jp のように一部マスク。編集画面のみ全体表示。
LINE 状態	未希望／案内待ち／連携待ち／連携済み／解除／期限切れ／エラー。色だけに依存せず文言を表示。
案内送信	LINE 希望 ON かつメール有効時のみ活性。送信前に宛先・期限を確認。

列／操作	仕様
再発行	既存 pending を失効させ、新 token を生成。二重連携を防ぐ確認ダイアログを表示。
解除	LINE 紐付けだけを解除。メール通知を停止する場合は別チェックを変更。
通知履歴	直近の LINE ／メール状態、送信時刻、失敗理由の要約、再送ボタンを表示。

4.4 メッセージ・エラー表示

コード	表示文言	利用者対応
VAL-EMAIL-001	メールアドレスの形式を確認してください。	入力修正
VAL-LINE-001	LINE 通知を希望する場合はメールアドレスを登録してください。	メール入力
LINK-EXPIRED	連携期限が切れています。園へ再発行をご依頼ください。	管理者が再発行
LINK-USED	この連携案内はすでに使用されています。	状態確認、必要時解除・再発行
LINK-MISMATCH	連携情報を確認できませんでした。	詳細を画面へ出さず監査ログ確認
SEND-PARTIAL	LINE またはメールの一方が送信できませんでした。通知履歴を確認してください。	失敗 channel のみ再送

5. API 詳細設計

5.1 API 一覧

Method	Path	権限	用途
GET	/api/guardian-contacts	admin	保護者・園児・連携状態一覧
POST	/api/guardian-contacts	admin	保護者連絡先を登録
PUT	/api/guardian-contacts/{id}	admin	メール、園児、通知希望、同意を更新
POST	/api/guardian-contacts/{id}/line-link-requests	admin	連携要求生成＋案内メール送信
GET	/api/guardian-contacts/{id}/line-link-status	admin	現在の連携状態取得
DELETE	/api/guardian-contacts/{id}/line-link	admin	LINE 紐付け解除
POST	/api/integrations/line/webhook	LINE 署名	follow/message/unfollow 処理（現行拡張）

Method	Path	権限	用途
POST	/api/notification-events	admin/operator/internal	通知イベントを寡等生成
GET	/api/notifications	admin	通知履歴（現行拡張）
POST	/api/notifications/{id}/retry	admin	失敗 channel を再送

5.2 保護者連絡先登録

```
POST /api/guardian-contacts
{
  "name": "山田 花子",
  "email": "hanako@example.jp",
  "email_enabled": true,
  "line_enabled": true,
  "consent": true,
  "children": [{"child_id": 12, "relationship": "母", "notify_alighted": true}]
}
201 Created -> {"id": 31, "line_status": "not_requested"}
```

検証	HTTP	detail
未認証／権限不足	401 / 403	既存認証規約に従う
別園の child_id	404	園児が見つかりません
メール不正	422	メールアドレスの形式を確認してください
同一園で同一正規化メール	409	既存連絡先へ園児を追加するよう案内
LINE 希望 ON・同意 false	422	通知同意を確認してください

5.3 LINE 連携要求発行

```
POST /api/guardian-contacts/31/line-link-requests
{"delivery": "email"}

202 Accepted -> {
  "request_id": 88,
  "status": "pending",
  "expires_at": "2026-07-28T10:00:00+09:00",
  "email_delivery_status": "queued"
}
```

- raw_token は secrets.token_urlsaf(32)相当の 128bit 以上とし、応答・ログ・DB へ平文保存しない。

- DB には SHA-256(token + server_pepper)を保存し、Webhook で受信した token を同じ方法で照合する。
- QR 画像は案内メール作成時だけ生成し、永続保存しない。再表示が必要な場合は再発行する。

5.4 LINE Webhook 拡張

event.type	処理	応答
follow	line_contacts を upsert し is_active=true。token はまだないため未紐付けでも可。	200
message(text)	「連携 <token>」形式のみ連携処理。署名・期限・状態・organization を検証。	200（業務エラーも再送防止のため原則200）
unfollow	line_contacts.is_active=false、line_status=unfollowed、監査ログ記録。	200
その他	無視し、個人情報を含まないイベント種別のみ監査集計。	200

```
Webhook 検証順序
1. LINE_CHANNEL_SECRET / organization 解決設定を確認
2. raw body で X-Line-Signature を HMAC-SHA256 検証
3. event.webhookEventId で重複受信を排除
4. message text から token を抽出・hash 化
5. pending かつ expires_at > now の要求を SELECT FOR UPDATE
6. line_user_id 重複、園、保護者状態を検証
7. line_contacts と guardian_contact を紐付け、要求を used へ更新
8. commit 後、連携完了 Reply を可能なら送信
```

5.5 通知イベント生成

```
POST /api/notification-events
{"event_type":"child.alighted","trip_id":501,"child_id":12,"occurred_at":"2026-07-27T17:42:03+09:00"}

200 OK -> {"event_key":"org:1:trip:501:child:12:alighted","created":2,"skipped":0}
```

- 保護者連絡先が 2 件ある場合は、各保護者について LINE／メール最大 2channel を生成する。
- LINE 未連携・unfollowed は LINE を skipped とし、メールは継続する。
- 同一 event_key・guardian_contact_id・channel の一意制約で二重キューを防ぐ。

6. データベース詳細設計

6.1 guardian_contacts (追加)

列	型	NULL	制約／初期値	説明
id	BIGINT	NO	PK	保護者連絡先 ID
organization_id	BIGINT	NO	FK, INDEX	園 ID。全検索で必ず条件指定
name	VARCHAR(100)	YES	-	保護者表示名
email	VARCHAR(254)	NO	-	入力値（表示・送信用）
email_normalized	VARCHAR(254)	NO	UQ(org,email_normalized)	trim＋lower。重複判定
email_enabled	BOOLEAN	NO	TRUE	メール通知 ON/OFF
line_enabled	BOOLEAN	NO	FALSE	LINE 通知希望
line_status	VARCHAR(30)	NO	not_requested	pending/linked/expired/unfollowed/revoked/error
consented_at	TIMESTAMP TZ	YES	-	通知同意日時
consented_by	BIGINT	YES	FK staff	同意登録者
is_active	BOOLEAN	NO	TRUE	論理無効
created_at / updated_at	TIMESTAMP TZ	NO	now	作成／更新日時

6.2 child_guardians (追加)

列	型	NULL	制約／初期値	説明
id	BIGINT	NO	PK	紐付け ID
organization_id	BIGINT	NO	FK, INDEX	園 ID（結合時の漏えい防止）
child_id	BIGINT	NO	FK children	園児 ID
guardian_contact_id	BIGINT	NO	FK guardian_contacts	保護者連絡先 ID
relationship	VARCHAR(50)	YES	-	続柄
notify_alighted	BOOLEAN	NO	TRUE	降車通知
created_at / updated_at	TIMESTAMP TZ	NO	now	作成／更新日時

一意制約：UNIQUE (organization_id, child_id, guardian_contact_id)。child と guardian_contact が同一 organization_id であることをサービス層でも検証する。

6.3 line_link_requests（追加）

列	型	NULL	制約／初期値	説明
id	BIGINT	NO	PK	連携要求 ID
organization_id	BIGINT	NO	FK, INDEX	園 ID
guardian_contact_id	BIGINT	NO	FK, INDEX	対象保護者
token_hash	CHAR(64)	NO	UNIQUE	pepper 付き SHA-256。平文禁止
status	VARCHAR(20)	NO	pending	pending/used/expired/revoked
expires_at	TIMESTAMPZ	NO	-	発行から 24 時間
requested_by	BIGINT	NO	FK staff	発行管理者
email_notification_id	BIGINT	YES	FK notification_queue	QR 案内メールの送信履歴
used_at	TIMESTAMPZ	YES	-	連携成立日時
created_at	TIMESTAMPZ	NO	now	作成日時

6.4 line_contacts（現行拡張）

列	変更	説明
guardian_contact_id	NULL 許可で追加、FK	未紐付けの follow を許容。連携成立時に設定
last_webhook_event_id	NULL 許可で追加、INDEX	Webhook 重複判定。別途イベント表でも可
last_event_at	NULL 許可で追加	follow/message/unfollow の最終受信日時
display_name	現行維持	必要時のみ Profile API で取得。通知に不要なら未取得
UNIQUE(org,line_user_id)	現行維持	1 LINE userId の園内重複を防止

6.5 notification_queue（現行拡張）

列	型	説明
guardian_contact_id	BIGINT NULL	通知先保護者。既存手動通知との互換で NULL 可

列	型	説明
event_key	VARCHAR(160) NULL	同一業務イベントの識別子
template_key	VARCHAR(60) NULL	child.alighted.v1 / line.link.v1 等
subject	VARCHAR(200) NULL	メール件名。LINE では NULL
status	VARCHAR(30)	queued/sending/sent/failed/skipped
attempt_count	INTEGER	送信試行回数。初期値 0
next_attempt_at	TIMESTAMP TZ NULL	自動再送予定
provider_message_id	VARCHAR(200) NULL	メール事業者等の受付 ID
error_code	VARCHAR(60) NULL	分類済みエラー
dedupe 制約	-	UNIQUE(event_key, guardian_contact_id, channel)

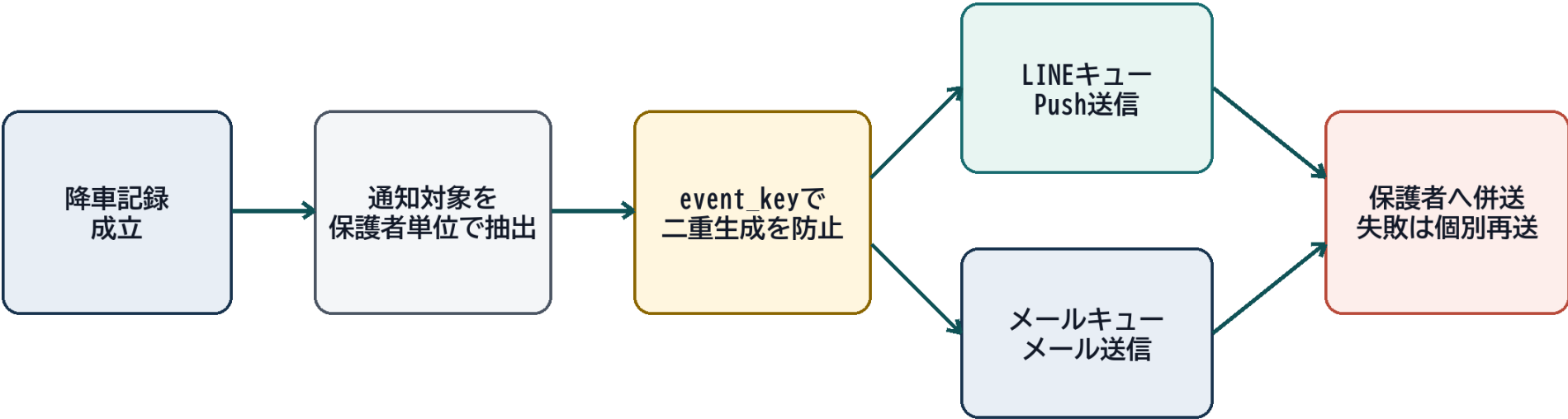
マイグレーション方針 現行は起動時 ALTER TABLE の軽量移行である。今回の複数テーブル・一意制約・外部キー追加は Alembic 等で版管理し、バックアップ、dry-run、ロールバック手順を用意する。create_all だけを本番移行手段にしない。

7. 処理詳細

7.1 QR 連携処理

1. 管理者が保護者連絡先、対象園児、LINE 希望、同意を保存する。
2. API は同一園の保護者・園児であることを確認し、既存 pending を revoked にする。
3. 暗号学的乱数で raw_token を生成し、hash と期限だけを line_link_requests へ保存する。
4. raw_token から LINE トーク起動 URL と QR を一時生成し、登録メールへ送る。
5. 保護者が QR／リンクを開き、事前入力済み連携メッセージを送る。
6. Webhook は raw body 署名検証後、token 要求を排他取得し、期限・状態・園・LINE 重複を確認する。
7. line_contacts.guardian_contact_id を設定し、要求を used、保護者を linked へ更新する。
8. 監査ログを保存し、保護者へ連携完了メッセージ、管理画面へ linked 状態を返す。

7.2 通知生成・併送処理



段階	処理	失敗時
イベント受付	降車記録成立後に event_key を生成	イベント呼出しを再試行。幂等制約で重複防止
宛先抽出	child_guardians と guardian_contacts を園 ID 付きで検索	対象なしは skipped 相当の監査集計
キュー作成	LINE／メールを別レコードで同一トランザクション作成	一意違反は既存通知を返す
LINE 送信	現行 Push API + X-Line-Retry-Key。active/linked 確認	failed。401/403 は設定エラー、429/5xx は再送候補
メール送信	選定済みプロバイダーへ送信し message_id 保存	failed。恒久エラーと一時エラーを分類
結果表示	channel 別 status を画面・監査ログへ反映	一方 sent でも他方 failed を隠さない

7.3 再送制御

- 一時エラー（timeout、429、5xx）は 1 分、5 分、30 分の最大 3 回を候補とし、Retry-After を優先する。
- 恒久エラー（無効メール、LINE block/invalid user、認証設定不正）は自動再送せず管理者確認とする。
- 管理者再送は元通知を上書きせず、attempt_count と監査ログで追跡できる形にする。
- LINE Retry Key は notification_queue.id から決定的に生成する現行方式を維持し、同一試行の重複受付を抑止する。

8. 通知文面・テンプレート

8.1 LINE 連携案内メール

項目	テンプレート
件名	【まもるバス】LINE 通知の連携をお願いします
本文	園から LINE 通知のご案内です。下の QR を読み取るか「LINE で連携する」をタップし、表示された連携メッセージを送信してください。
期限	この案内は YYYY/MM/DD HH:mm まで有効です。期限後は園へ再発行をご依頼ください。
注意	このメールを転送しないでください。心当たりがない場合は操作せず園へご連絡ください。
代替導線	QR 画像＋同一 URL のボタン。アクセシビリティ用代替テキストを設定。

8.2 降車通知

channel	件名／本文例
LINE	まもるバスからのお知らせです。 {child_display_name}さんの降車記録を {occurred_at_jst} に受け付けました。 ※本通知は記録のお知らせであり、安全確認の最終判断を代替するものではありません。
メール件名	【まもるバス】降車記録のお知らせ
メール本文	{guardian_name} 様 {child_display_name}さんの降車記録を {occurred_at_jst} に受け付けました。 本メールは送信専用です。内容に心当たりがない場合は園へご連絡ください。

文言ルール 「安全確認が完了しました」「必ず降車しました」等の保証表現は使用しない。システムに保存された操作記録の通知であることを明示する。

8.3 テンプレート変数

変数	生成元	加工
guardian_name	guardian_contacts.name	未登録時は「保護者」
child_display_name	children.name	園の通知方針により姓名／名のみを決定
occurred_at_jst	trip_attendance.alighted_at	JST YYYY/MM/DD HH:mm
organization_name	organizations.name	HTML エスケープ

変数	生成元	加工
contact_information	園設定	返信先電話等。運用決定後に設定項目化

9. セキュリティ・個人情報保護

観点	設計
Webhook 真正性	受信 raw body と X-Line-Signature を HMAC-SHA256 で比較。compare_digest を維持。
QR 秘密性	QR に個人情報を含めない。raw_token は 128bit 以上、24 時間、一回限り、DB には hash のみ。
組織分離	全 API・JOIN・一意制約に organization_id を含め、別園データは 404 で隠す。
権限	登録、再発行、解除、履歴閲覧は admin。通知イベントは admin/operator または内部認証。
ログ	メールはマスク、LINE userId と token は出力禁止。provider 応答も個人情報を除外・1000 文字以内。
同意	同意日時、取得職員、取得方法を保存。撤回時は channel を停止し監査ログを残す。
メール	SPF/DKIM/DMARC を設定した送信ドメインを使用。本文へ raw token 文字列を直接表示しない。
LINE	アクセストークン／Secret は環境変数または Secret Manager。Git、README、画面へ出さない。
保持	連携要求は期限後 30 日以内に削除または hash を消去。通知履歴の保存期間は園規程で決定。
監査	登録・更新・同意・発行・連携・解除・送信・再送・失敗を action 単位で保存。

9.1 監査ログ action

action	resource	detail（個人情報を除く）
guardian_contact.create/update	guardian_contact	child_ids、channel 設定、consent 有無
line.link_request.issue/revoke	line_link_request	expires_at、delivery notification id
line.contact.link/unfollow/unlink	line_contact	guardian_contact_id、状態
notification.event.create	notification	event_key、channel 数
notification.dispatch/retry	notification	status、channel、error_code、attempt_count

10. 障害・例外設計

事象	システム処理	管理者／保護者への案内
案内メール送信失敗	line_link_request は pending のまま、email 通知 failed	管理者がメール修正後に再発行
連携 token 期限切れ	連携拒否、status=expired	保護者へ再発行依頼を案内
token 転送・別 LINE で使用	最初の有効使用のみ成立。以後 used で拒否	心当たりがなければ管理者が解除・再発行
LINE unfollow	is_active=false、LINE 送信停止	管理画面に解除表示。メールは継続
LINE API 429/5xx	failed、一時エラーとして再送予定	履歴に次回予定を表示
LINE API 401/403	自動再送停止、設定エラー	アクセストークン・権限を確認
メール恒久エラー	email failed、error_code=invalid_recipient	メール修正。LINE が linked なら LINE は継続
DB 重複	一意制約で重複を抑止し既存結果を返す	二重表示しない
Webhook JSON 不正	400。署名不正は 401	外部へ詳細非公開、内部ログを確認

10.1 可観測性

- channel 別の queued/sent/failed/skipped 件数、送信遅延、再送回数を日次で集計する。
- Webhook 署名不正、連携 token 不正試行、同一 token の再使用をセキュリティ指標として集計する。
- アラート候補：10 分間に failed が 5 件以上、LINE 401/403 が 1 件以上、Webhook 受信が 24 時間ゼロ。
- 本文・メール・LINE userId・raw token をメトリクスラベルや例外ログへ含めない。

11. テスト仕様・受入条件

判定の扱い 以下は実施予定の試験であり、現時点の合否ではない。实在保護者を使わず、専用のテスト用 LINE アカウントとメールアドレスで実施する。

11.1 API・単体テスト

No.	試験観点	期待結果	状態
UT-01	LINE 希望 ON・メールなし	422 で登録拒否	未実施
UT-02	別園 child_id	404、データ非開示	未実施
UT-03	token 生成	128bit 以上、DB に平文なし、期限 24h	未実施

No.	試験観点	期待結果	状態
UT-04	署名不正 Webhook	401、DB 変更なし	未実施
UT-05	期限内 pending token	1 回だけ linked へ遷移	未実施
UT-06	使用済み／期限切れ token	紐付け変更なし	未実施
UT-07	同一 Webhook 再送	webhookEventId で 1 回だけ処理	未実施
UT-08	同一通知イベント 2 回	channel ごとに 1 レコードのみ	未実施
UT-09	LINE 未連携＋メール有効	LINE skipped、メール queued	未実施
UT-10	一方だけ送信失敗	sent/failed を独立保持	未実施

11.2 画面・結合・運用テスト

No.	試験観点	期待結果	主担当	状態
IT-01	PC メールで QR 読取	LINE トークが開き、送信後 linked	開発＋園	未実施
IT-02	スマホメールでリンクタップ	同一端末で連携完了	開発＋園	未実施
IT-03	兄弟姉妹を同一保護者へ登録	各園児の降車通知を同一 LINE／メールへ送信	開発	未実施
IT-04	unfollow 後の降車	LINE 送信なし、メール継続	開発	未実施
IT-05	通知履歴・再送	失敗 channel だけ再送可能	開発＋園	未実施
IT-06	メール誤入力修正・再発行	旧 token 失効、新宛先のみ有効	園	未実施
IT-07	実機・低速回線	重複連携・重複通知なし	開発	未実施
IT-08	文言レビュー	安全保証の誤解がなく、問い合わせ先が明確	園責任者	未実施
IT-09	同意撤回	両 channel 停止、監査ログ保存	園	未実施
IT-10	本番前テスト送信	テストアカウントのみ、結果記録・承認	園責任者	未実施

受入条件：P0/P1 不具合ゼロ、署名・組織分離・token 再使用防止・通知幂等性の試験が全件合格し、園責任者が文面・同意・障害時運用を承認していること。

12. リリース・移行・ロールバック

12.1 リリース順序

1. 本番 DB バックアップと復元確認を行う。
2. 新規テーブル・列・制約をマイグレーションし、既存 LINE 宛先は guardian_contact_id=NULL で保持する。
3. メール配信、LINE_BASIC_ID、token pepper 等の環境変数を Secret として登録する。
4. バックエンドを先行リリースし、新 API を feature flag で無効のまま疎通確認する。
5. フロントエンドをリリースし、管理者画面をテスト園だけ有効化する。
6. テスト用 LINE／メールで連携・併送・再送・unfollow を確認する。
7. 園責任者承認後、対象園で段階的に有効化する。

12.2 ロールバック

- feature flag で新規発行と自動通知イベント生成を停止する。
- 既存 LINE Push API は手動通知用途として維持できるが、未紐付け宛先へは送らない。
- DB 列・テーブルは即時削除せず、アプリを旧版互換状態へ戻す。データ削除は別承認とバックアップ後に行う。
- 誤通知が疑われる場合は送信キューを停止し、園の事故・個人情報対応手順を優先する。

12.3 必要な環境変数

変数	用途	取扱い
LINE_CHANNEL_ACCESS_TOKEN	Push 送信	現行。Secret
LINE_CHANNEL_SECRET	Webhook 署名検証	現行。Secret
LINE_BASIC_ID	QR／トーク起動 URL 生成	追加。公開可能値だが設定管理
LINE_ORGANIZATION_ID	単一園の暫定紐付け	現行。複数園化時は廃止検討
LINE_LINK_TOKEN_PEPPER	token hash 強化	追加。Secret、ローテーション手順必要
EMAIL_PROVIDER_API_KEY	メール送信	追加。Secret
EMAIL_FROM_ADDRESS	送信元	追加。SPF/DKIM/DMARC 対象
NOTIFICATION_FEATURE_ENABLED	段階リリース	追加。園別 flag への発展を検討

13. 未決事項・レビュー依頼

ID	決定事項	推奨案	決定者	期限／状態
D-01	通知トリガー	初期は降車記録成立時のみ	園責任者	要決定
D-02	LINE とメールの関係	LINE 希望者はメール必須・両方併送	園責任者	本設計の前提
D-03	メール配信事業者	API、配信結果、DKIM 対応を比較して選定	開発責任者	要決定
D-04	QR 有効期限	24 時間	園＋開発	要承認
D-05	保護者 1 人に複数園児	許可。園児ごと通知 ON/OFF	園責任者	推奨
D-06	LINE アカウントを複数保護者で共有	1 LINE userId = 1 保護者連絡先。兄弟は同連絡先へ追加	園＋開発	要承認
D-07	保護者名・園児名の通知表示	必要最小限。名のみ等を園方針で決定	園＋個人情報担当	要決定
D-08	通知履歴・連携要求の保存期間	園規程・法務確認後に設定	園＋専門家	要決定
D-09	複数園 LINE チャンネル	園別チャンネルまたは Webhook 識別子で組織解決	開発責任者	要設計確定

レビュー上の要点 D-02 の解釈が依頼意図と異なる場合は、①LINE のみ、②メールのみ、③LINE＋メール併送、④QR 案内だけメール送信、のどれかを確定し、通知生成・画面・文面を更新する。

14. 変更影響・トレーサビリティ

成果物／領域	影響	対応
業務フロー	保護者登録、同意、案内、解除、障害時連絡を追加	運用マニュアル更新
画面一覧・画面設計	SC-LN-01～04 追加	React 設定画面へ実装
DB 設計	3 テーブル追加、2 テーブル拡張	版管理マイグレーション
API 設計	保護者・連携・通知イベント・再送を追加	FastAPI＋OpenAPI 更新
バリデーション	メール、同意、園 ID、token 期限・状態	API と画面の両方で実装
テストケース	署名、寡等性、組織分離、実機、併送、再送	自動＋結合＋運用試験
監査ログ	登録、同意、連携、解除、送信、再送	action 定義追加
運用マニュアル	テストアカウント、再発行、誤登録、障害時手順	本番前に整備

成果物／領域	影響	対応
GitHub Issue / PR	機能を DB/API/UI/運用に分割	各 PR に本設計の該当節を紐付け
リリース手順	Secret、migration、feature flag、段階有効化	チェックリスト化

15. 実装根拠

根拠	確認内容
README.md（2026-07-26 時点）	LINE は API 実装済み、画面操作・同意・再送・到達確認・実運用は未完成
backend/main.py:35-37	LINE_CHANNEL_ACCESS_TOKEN、LINE_CHANNEL_SECRET、LINE_ORGANIZATION_ID
backend/main.py:139-162	notification_queue、line_contacts の現行データモデル
backend/main.py:920-980	通知キュー、LINE Push、署名付き Webhook、宛先一覧 API
src/App.tsx:331-380	園児画面・設定画面の現行管理者 UI。通知設定は未実装
backend/test_main.py	LINE 通知・Webhook 専用の自動テストは現時点で確認できず、追加が必要

本書はコードレビューに基づく実装前詳細設計であり、LINE Developers 設定、メール事業者、実機動作、園運用、個人情報保護の最終判断は人による確認と承認を必要とする。